Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης ⋆ csd5748

ΗΥ-180: $1^{η}$ Σειρά Ασκήσεων ...

• **Άσκηση $1^{η}$:**

⋆ Έχουμε: $F = (P \to ((Q \vee \neg S) \to R)) \wedge \neg(\neg Q \wedge P \wedge (R \leftrightarrow \neg S))$

∗ Έστω: $F = \underbrace{(P \to ((Q \vee \neg S) \to R))}_{\text{Αριστερό Μέρος}} \wedge \underbrace{\neg(\neg Q \wedge P \wedge (R \leftrightarrow \neg S))}_{\text{Δεξιό Μέρος}}$

1. Απαλοιφή Συνεπαγωγών $[\, A \to B \equiv \neg A \vee B \,]$ Αριστερού Μέρους:

∗ $(Q \vee \neg S) \to R \equiv \neg(Q \vee \neg S) \vee R$ και $P \to (\neg(Q \vee \neg S) \vee R) \equiv \underbrace{\neg P \vee \neg(Q \vee \neg S) \vee R}_{\text{Αριστερό Μέρος}}$

2. De Morgan $[\, \neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B \,]$ και Διπλή Άρνηση $[\, \neg(\neg A) \equiv A \,]$ Αριστερού Μέρους:

∗ $\neg P \vee \neg(Q \vee \neg S) \vee R \equiv \neg P \vee (\neg Q \wedge \neg(\neg S)) \vee R \equiv \underbrace{\neg P \vee (\neg Q \wedge S) \vee R}_{\text{Αριστερό Μέρος}}$

3. Απαλοιφή Ισοδυναμίας $[\, A \leftrightarrow B \equiv (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B) \,]$ Δεξιού Μέρους:

∗ $R \leftrightarrow \neg S \equiv (R \wedge \neg S) \vee (\neg R \wedge S)$ άρα $\neg(\neg Q \wedge P \wedge (R \leftrightarrow \neg S)) \equiv \underbrace{\neg(\neg Q \wedge P \wedge ((R \wedge \neg S) \vee (\neg R \wedge S)))}_{\text{Δεξί Μέρος}}$

4. De Morgan $[\, \neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B \,]$ και Διπλή Άρνηση Δεξίου Μέρους:

∗ $\equiv Q \vee \neg P \vee \neg((R \wedge \neg S) \vee (\neg R \wedge S)) \equiv Q \vee \neg P \vee (\neg(R \wedge \neg S) \wedge \neg(\neg R \wedge S)) \equiv \underbrace{Q \vee \neg P \vee ((\neg R \vee S) \wedge (R \vee \neg S))}_{\text{Δεξί Μέρος}}$

5. Τελικά:

∗ $F = [\, (\neg P \vee R) \vee (\neg Q \wedge S) \,] \wedge [\, (Q \vee \neg P) \vee ((\neg R \vee S) \wedge (R \vee \neg S)) \,]$

6. Εξαγωγή Κοινού Παράγοντα $[\, (X \vee Y) \wedge (X \vee Z) \equiv X \vee (Y \wedge Z) \,]$ το $\neg P$:

∗ $F \equiv \neg P \vee \Big[\big(R \vee (\neg Q \wedge S)\big) \wedge \big(Q \vee ((\neg R \vee S) \wedge (R \vee \neg S))\big) \Big]$

7. Απλοποίηση αγκύλης:

a) Επιμεριστική Ιδιότητα στο $((\neg R \vee S) \wedge (R \vee \neg S))$:

∗ $(\neg R \wedge R) \vee (\neg R \wedge \neg S) \vee (S \wedge R) \vee (S \wedge \neg S) \equiv \text{False} \vee (\neg R \wedge \neg S) \vee (R \wedge S) \vee \text{False} \equiv (\neg R \wedge \neg S) \vee (R \wedge S)$

b) Επιμεριστική Ιδιότητα στο $(\, R \vee (\neg Q \wedge S) \,) \wedge (\, Q \vee (\neg R \wedge \neg S) \vee (R \wedge S) \,)$:

i) Πολλαπλασιασμός #1:

∗ $R \wedge \big(Q \vee (\neg R \wedge \neg S) \vee (R \wedge S)\big) \equiv (R \wedge Q) \vee (R \wedge \neg R \wedge \neg S) \vee (R \wedge R \wedge S) \equiv (R \wedge Q) \vee \text{False} \vee (R \wedge S) \equiv \overbrace{R \wedge (Q \vee S)}^{\text{i}}$

ii) Πολλαπλασιασμός #2:

∗ $(\neg Q \wedge S) \wedge \big(Q \vee (\neg R \wedge \neg S) \vee (R \wedge S)\big) \equiv \cancel{(\neg Q \wedge S \wedge Q)}^{\text{False}} \vee \cancel{(\neg Q \wedge S \wedge \neg R \wedge \neg S)}^{\text{False}} \vee (\neg Q \wedge S \wedge R \wedge S) \equiv \overbrace{(\neg Q \wedge R \wedge S)}^{\text{ii}}$

$c)$ Συνδυασμός (i) και (ii):

$* \ \big(R \wedge (Q \vee S)\big) \vee (\neg Q \wedge R \wedge S) \equiv \overbrace{(R \wedge Q) \vee \underbrace{(R \wedge S) \vee (\neg Q \wedge R \wedge S)}_{temp_2}}^{temp_1}$

$d)$ Νόμος Απορρόφησης $[\, X \vee (X \wedge Y) \equiv X \,]$ στο temp_2 (όπου $X = R \wedge S$ και $Y = \neg Q$):

$\text{temp}_1 \ \equiv \ (R \wedge Q) \vee (R \wedge S) \ \equiv \ \underbrace{R \wedge (Q \vee S)}_{\text{(νέα αγκύλη)}}$

8. Επιστροφή:

$* \ F \ \equiv \ \neg P \vee \big[R \wedge (Q \vee S)\big]$

9. Διαζευκτική Κανονική Μορφή (DNF): [Διάζευξη από Συζεύξεις]

$-$ Επιμεριστική Ιδιότητα στο $R \wedge (Q \vee S)$:

$* \ F_{DNF} \ = \ \neg P \ \vee \ (R \wedge Q) \ \vee \ (R \wedge S)$

10. Συζευκτική Κανονική Μορφή (CNF): [Σύζευξη από Διαζεύξεις]

$-$ Επιμεριστική Ιδιότητα στο $\neg P \vee \big(R \wedge (Q \vee S)\big)$:

$* \ F_{CNF} \equiv (\neg P \vee R) \wedge \big(\neg P \vee (Q \vee S)\big)$

$\Longrightarrow$ Τελικά: $\boxed{\begin{array}{l} \star F_{DNF} = (\neg P) \vee (Q \wedge R) \vee (R \wedge S) \\ \star F_{CNF} = (\neg P \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee S) \end{array}}$

• Άσκηση 2η:

α) Απόδειξη: $S \cup \{A\} \models B \iff S \models \neg A \vee B$

Γραμμή	S	A	B	$S \wedge A\,(S \cup \{A\})$	$\neg A \vee B$	$(S \wedge A) \to B$	$S \to (\neg A \vee B)$	$(S \wedge A) \to B \iff S \to (\neg A \vee B)$
1	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
2	Α	Α	Ψ	Α	Ψ	Ψ	Ψ	Α
3	Α	Ψ	Α	Ψ	Α	Α	Α	Α
4	Α	Ψ	Ψ	Ψ	Α	Α	Α	Α
5	Ψ	Α	Α	Ψ	Α	Α	Α	Α
6	Ψ	Α	Ψ	Ψ	Ψ	Α	Α	Α
7	Ψ	Ψ	Α	Ψ	Α	Α	Α	Α
8	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Α	Α	Α	Α

$*$ Σύμφωνα με τον Πίνακα Αληθείας έχουμε:

1. Οι προτάσεις $(S \wedge A) \to B$ και $S \to (\neg A \vee B)$ είναι Ισοδύναμες ($\equiv$).
2. Αφού είναι ισοδύναμες, αν η μία είναι Ταυτολογία (πάντα Αληθής), είναι και η άλλη (αν δεν είναι, ούτε η άλλη είναι).
3. Όμως, αν η αριστερή είναι Ταυτολογία, τότε ισχύει $S \cup \{A\} \models B$, και αν η δεξιά είναι Ταυτολογία, τότε ισχύει $S \models \neg A \vee B$.
4. Άρα, αν ισχύει το $S \cup \{A\} \models B$, τότε ισχύει και το $S \models \neg A \vee B$ (και το αντίστροφο).
5. Τελικά, το $S \cup \{A\} \models B$ ισχύει άν και μόνο αν ισχύει το $S \models \neg A \vee B$ ...

β) Απόδειξη: $((A \wedge B) \to C) \equiv (A \to (B \to C))$

$*$ $((A \wedge B) \to C) \equiv \Big[\ \neg(A \wedge B) \vee C \equiv (\neg A \vee \neg B) \vee C \equiv \neg A \vee (\neg B \vee C) \equiv \neg A \vee (B \to C)\ \Big] \equiv A \to (B \to C)$

• **Άσκηση 3η:**

α) Πρόταση ...

$$\left.\begin{array}{cccc|l} A & B & C & X & \\ \alpha & \alpha & \alpha & \alpha & \Rightarrow (\ \ A \wedge \ \ B \wedge \ \ C\ ) \\ \alpha & \alpha & \psi & \alpha & \Rightarrow (\ \ A \wedge \ \ B \wedge \neg C\ ) \\ \alpha & \psi & \alpha & \psi & \\ \alpha & \psi & \psi & \alpha & \Rightarrow (\ \ A \wedge \neg B \wedge \neg C\ ) \\ \psi & \alpha & \alpha & \psi & \\ \psi & \alpha & \psi & \psi & \\ \psi & \psi & \alpha & \psi & \\ \psi & \psi & \psi & \alpha & \Rightarrow (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C\ ) \end{array}\right\} \quad X = [\,(A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge \neg C) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C)\,] *$$

$*$ $\quad X = [(A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge \neg C)] \vee [(A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C)]$

$\Longrightarrow \quad X = [(A \wedge B) \wedge (C \vee \neg C)] \vee [(\neg B \wedge \neg C) \wedge (A \vee \neg A)]$

$\Longrightarrow \quad X = [(A \wedge B) \wedge \text{True }] \vee [(\neg B \wedge \neg C) \wedge \text{True }]$

$\Longrightarrow \quad X = (A \wedge B) \vee (\neg B \wedge \neg C)$

β) Επαλήθευση ...

A	B	C	$\neg B$	$\neg C$	$A \wedge B$	$\neg B \wedge \neg C$	$(A \wedge B) \vee (\neg B \wedge \neg C)$	$X_{OLD} \equiv X_{NEW}$
α	α	α	ψ	ψ	α	ψ	α	Ναι
α	α	ψ	ψ	α	α	ψ	α	Ναι
α	ψ	α	α	ψ	ψ	ψ	ψ	Ναι
α	ψ	ψ	α	α	ψ	α	α	Ναι
ψ	α	α	ψ	ψ	ψ	ψ	ψ	Ναι
ψ	α	ψ	ψ	α	ψ	ψ	ψ	Ναι
ψ	ψ	α	α	ψ	ψ	ψ	ψ	Ναι
ψ	ψ	ψ	α	α	ψ	α	α	Ναι

$\star$ Τελικά: $X \equiv (A \wedge B) \vee (\neg B \wedge \neg C)$

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)

LaTeX